

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине "Дифференциальные уравнения" (4 семестр)

СОДУ – система обыкновенных дифференциальных уравнений; ОДУ – обыкновенное дифференциальное уравнение

1. Определение дифференциального уравнения, порядка уравнения и его решения. Обыкновенное дифференциальное уравнение 1-го порядка.
2. Задачи, приводящие к решению дифференциального уравнения.
3. Виды решений обыкновенных дифференциальных уравнений. Особые решения обыкновенного дифференциального уравнения.
4. Способы нахождения решений обыкновенных дифференциальных уравнений.
5. Уравнения с разделяющимися (разделенными) переменными и приводящиеся к ним.
6. Линейные дифференциальные уравнения. Линейный дифференциальный оператор и его свойства.
7. Теорема о структуре решения дифференциального уравнения.
8. Линейные дифференциальные уравнения n -ного порядка. Линейная зависимость и независимость функций. Критерий линейной независимости решений однородного дифференциального уравнения n -ного порядка.
9. Фундаментальная система решений и ее свойства.
10. Определение задачи Коши для обыкновенного дифференциального уравнения (любого порядка). Существование и единственность решения задачи Коши.
11. Определитель Вронского и его свойства. Формула Остроградского – Лиувилля.
12. Линейное неоднородное дифференциальное уравнение n -ного порядка. Принцип суперпозиции решений.
13. Метод вариации для линейного неоднородного дифференциального уравнения n -ного порядка.
14. Краевая задача. Корректность краевой задачи. Теорема об альтернативе и следствие из нее.
15. Перемежающиеся нули. Теорема сравнения.
16. Однородная краевая задача. Функция Грина и ее свойства.
17. Фазовое уравнение, его физический и геометрический смысл.
18. Нормальная система линейных дифференциальных уравнений, способы ее представления.
19. Эквивалентность линейного дифференциального уравнения нормальной системе обыкновенных дифференциальных уравнений. Задача Коши для динамической системы.

20. Нормальные СОДУ с комплексными коэффициентами.
21. Множество решений. Продолжимые и непродолжимые решения.
22. Фундаментальная матрица СОДУ. Множество фундаментальных матриц. Основные свойства и теоремы.
23. Нормальные СОДУ с постоянными коэффициентами. Интегрирование СОДУ методом исключения.
24. Решение неоднородной СДУ с постоянными коэффициентами методом вариации постоянных.
25. Теорема о корневом пространстве.
26. Экспонента СОДУ. Экспонента матрицы. Определение, основные свойства.
27. Матрица и формула Коши для системы ДУ с постоянными коэффициентами.
28. Зависимость решения от параметра.
29. Теорема существования и единственности решения задачи Коши на отрезке при выполнении условия Липшица.
30. Теорема Пеано.
31. Лемма Гронуолла – Беллмана. Непрерывная зависимость решения от параметров.
32. *Понятие устойчивости решения ОДУ, физический и геометрический смысл устойчивости решения.*
33. *Устойчивость решения по Ляпунову.*
34. *Асимптотическая устойчивость решения.*
35. *Автономные системы ОДУ и исследование их на устойчивость. Виды особых точек.*
36. **Критерий Гурвица.**

То, что курсивом (вопросы 32-35) - Василенко рассказывает тезисно, мы находим дополнительную информацию и дополняем наш ответ ей до полноценного.

То, что жирным (вопрос 36) - Полностью находим ответ на него самостоятельно.